6.Първични еталони за метър, базирани на честотно стабилизирани с йодна клетка лазери. Интерферометрично предаване на единицата за дължина. Вторични и работни стандарти за дължина.

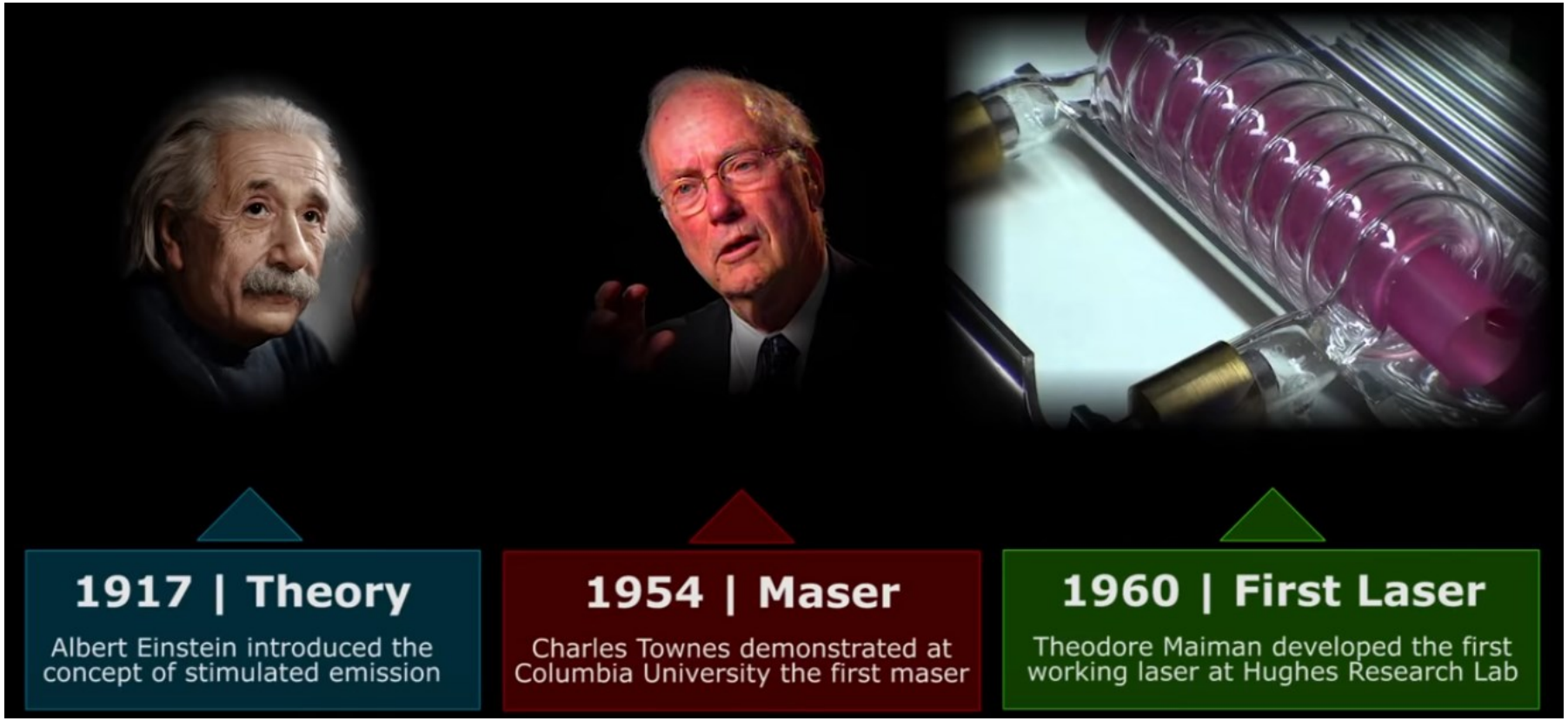


Име	Означение	Мярка за	Определение
метър	m	Дължина	До 2019г *Единицата за дължина е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299792458 от секундата.*
метър	m	Дължина	След 2019г **Метърът, символ m в SI е мярка за дължина. Определя се чрез приемане на фиксираната числена стойност на скоростта на светлината във вакуум c да бъде 299 792 458, изразена в единица m/s, където секундата е дефинирана чрез Δv_{Cs}.**

L - light
A - amplification by
S - stimulated
E - emission of
R - radiation

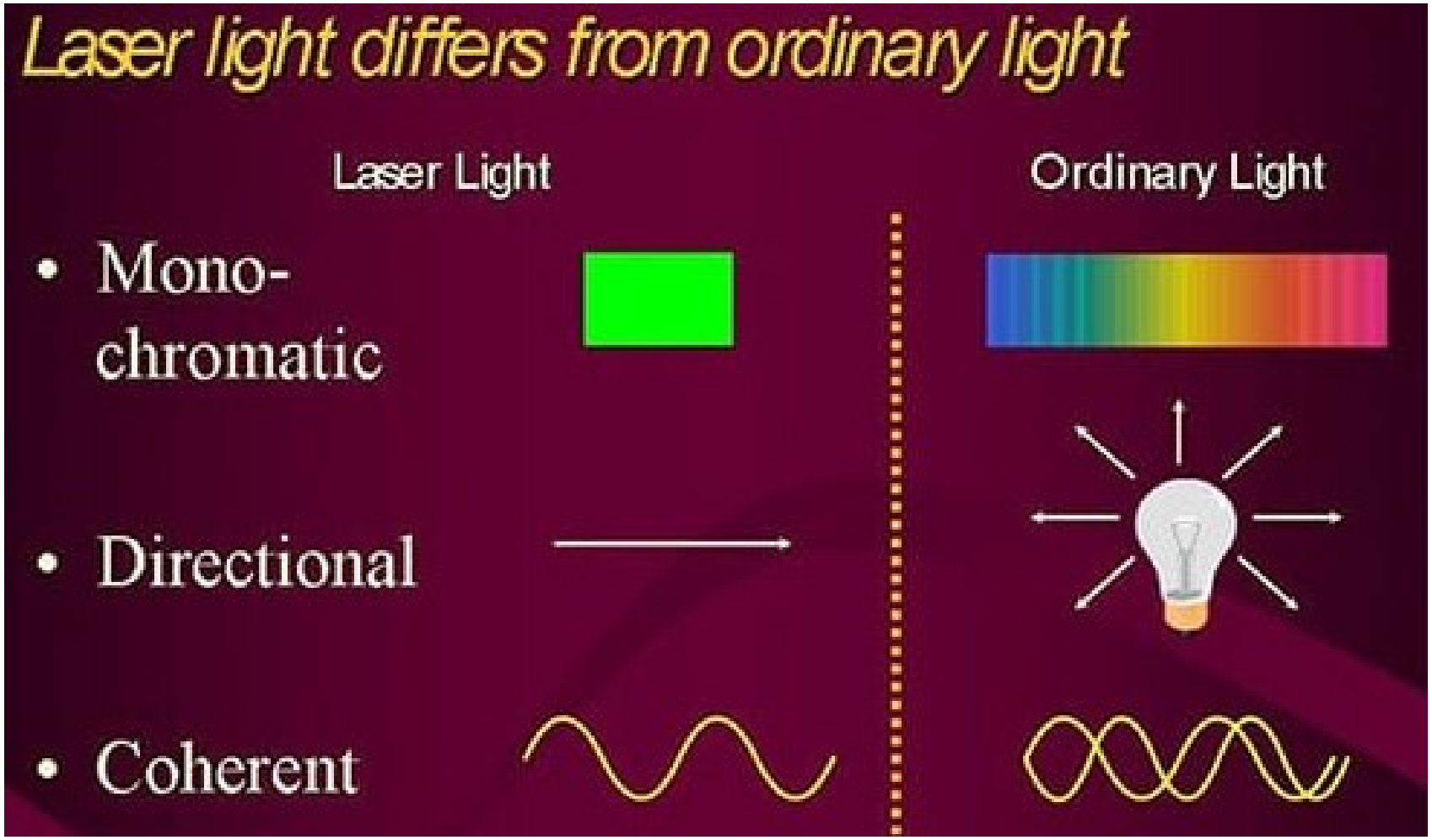
LASER

Усилване на светлината
чрез стимулирано излъчване



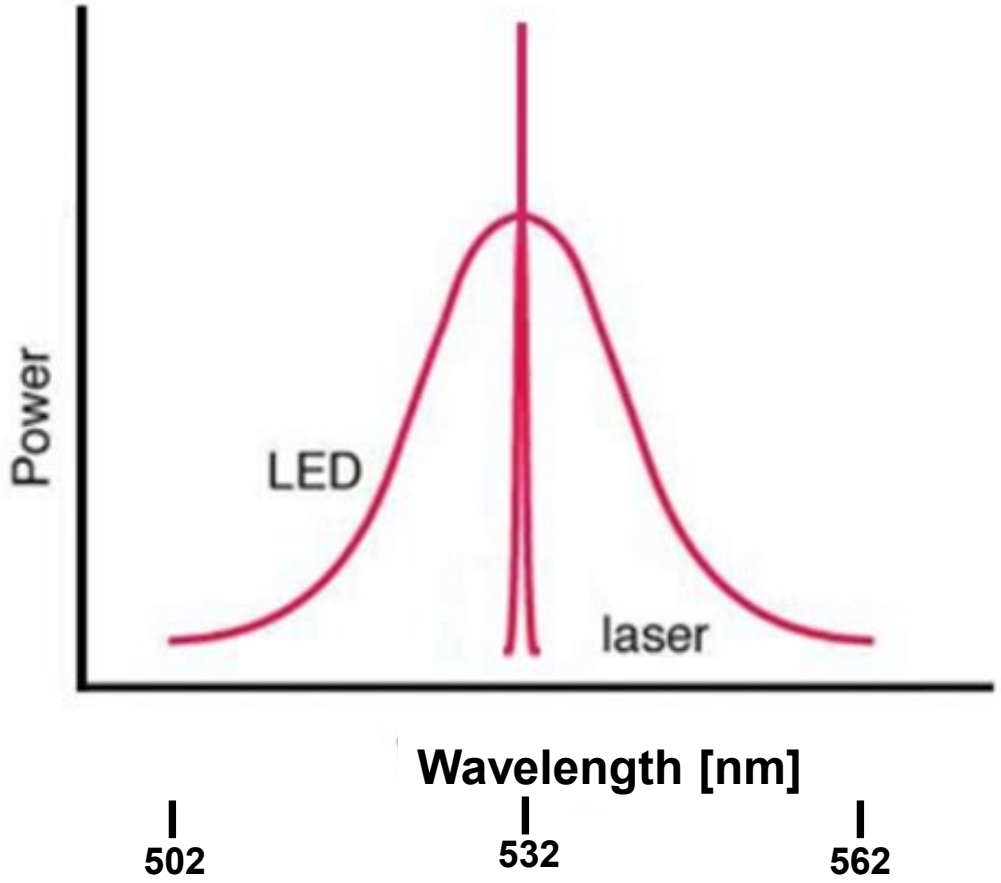
С какво лазерната светлина е толкова специална?

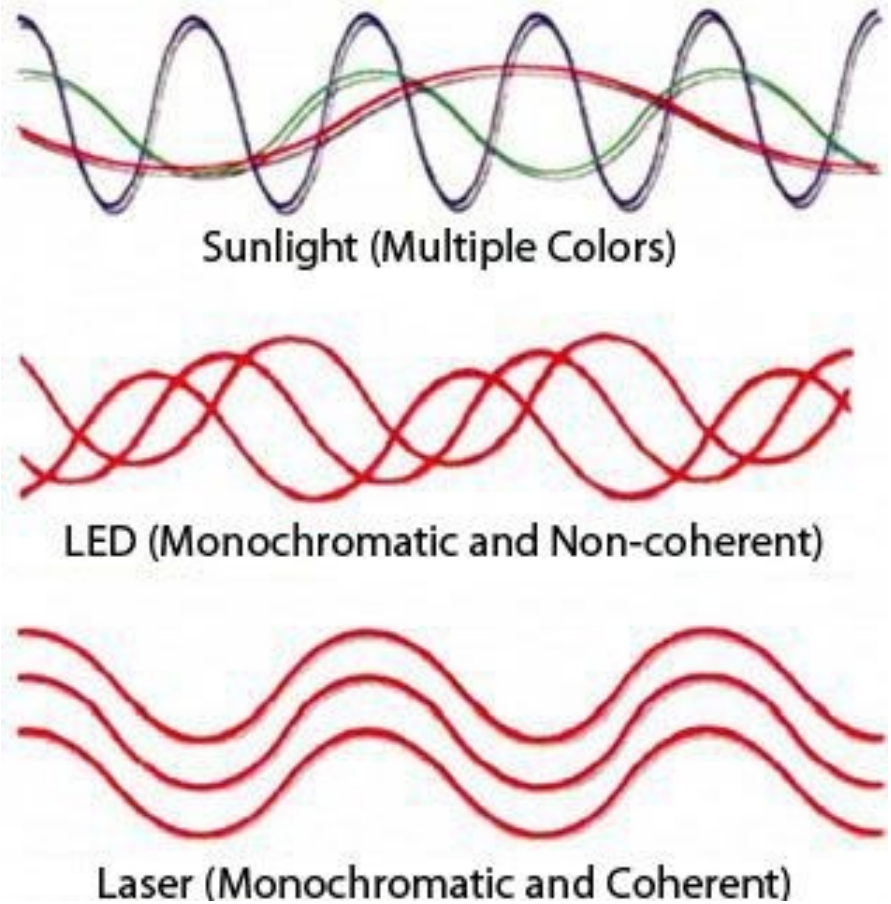
1. Монохроматичност
2. Кохерентност
3. Висока насоченост



С какво лазерната светлина е толкова специална?

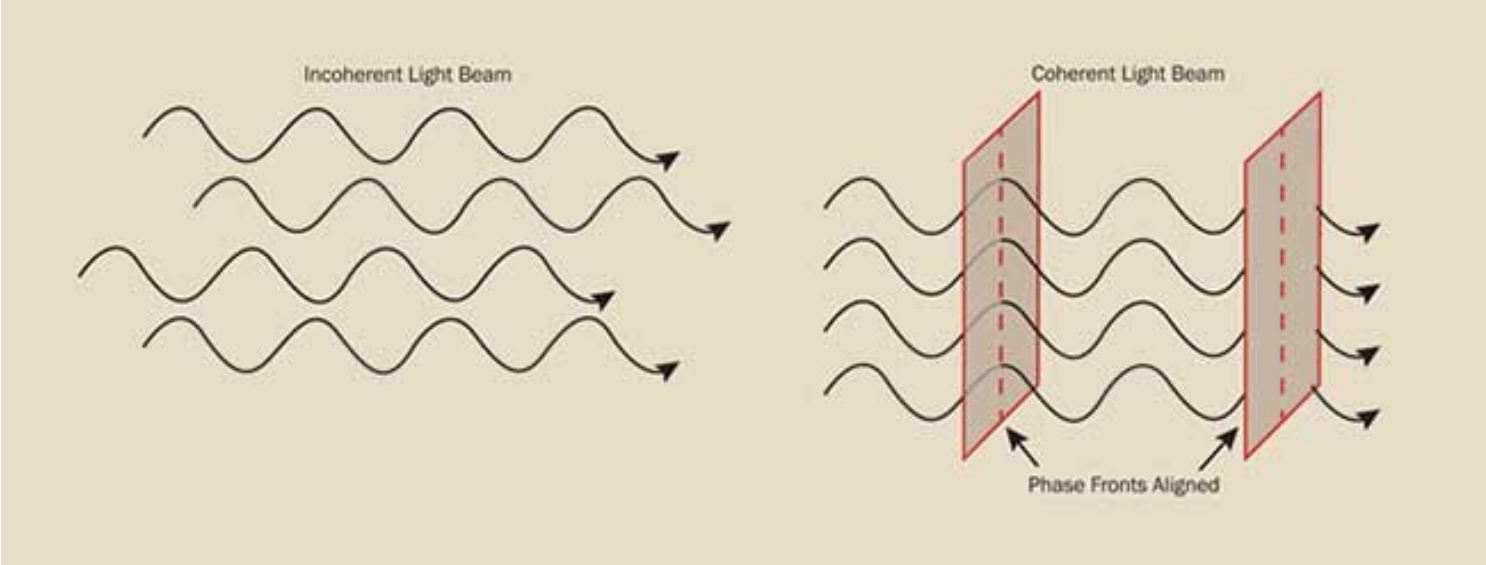
1. Монохроматичност → излъчва точно определена дължина на вълната

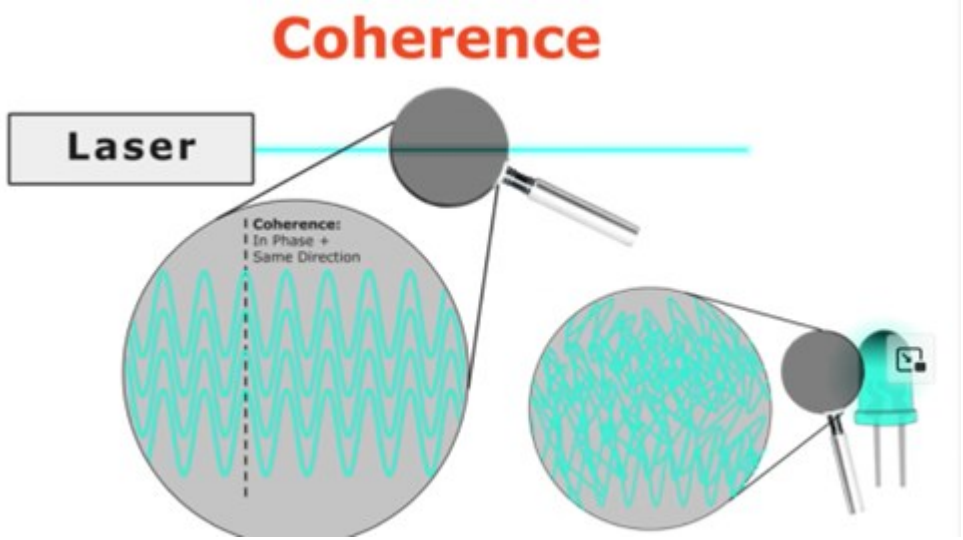


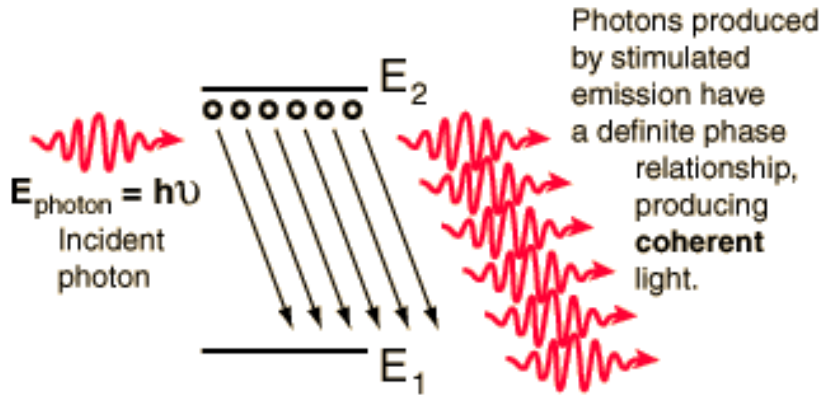


С какво лазерната светлина е толкова специална?

2. Кохерентност → Излъчените фотони са във фаза.
   Това позволява фокусиране на светлината до дифракционният минимум





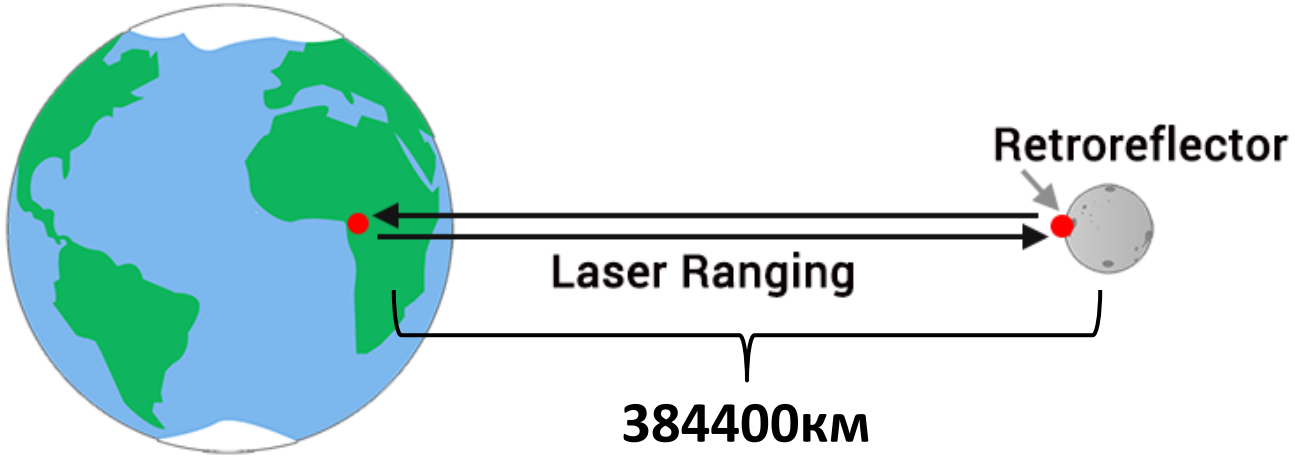


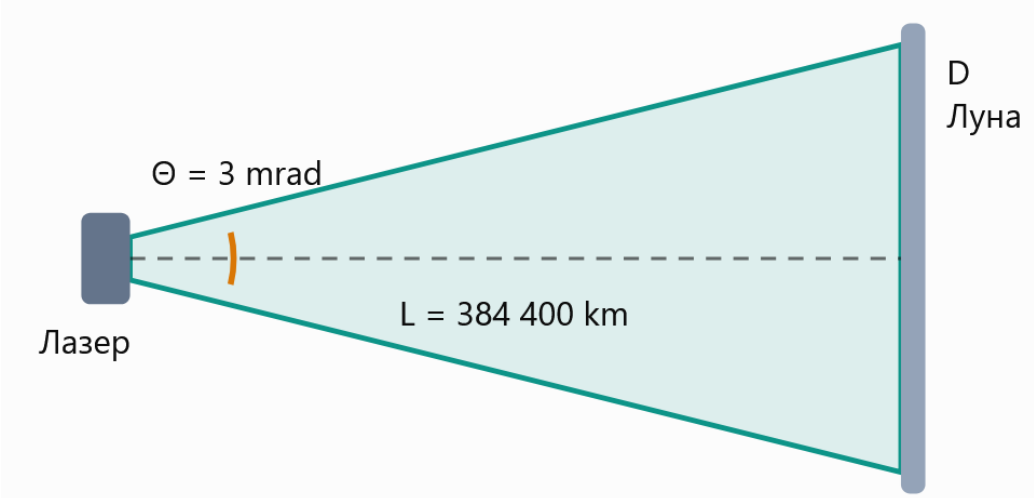
С какво лазерната светлина е толкова специална?

3. Висока насоченост → ниска разходимост (големи разстояния)

Типична разходимост на лазерен сноп **~1-10 mrad**

$$\vartheta = \frac{d_2 - d_1}{L_2 - L_1}$$





Лазерен източник с разходимост ~3mrad (за полугъли);
Първоначален размер на снопа близо до източника 10mm;
Какъв ще е размерът на лазерния сноп на повърхността на Луната?

$$D = D_0 + 2\theta L$$

$$D = 0.01 + 2 \cdot 0.003 \cdot 3.844 \times 10^8$$

Отговор: ~2306 km

Разходимост на лазерното лъчение – обикновено измервано в радиани

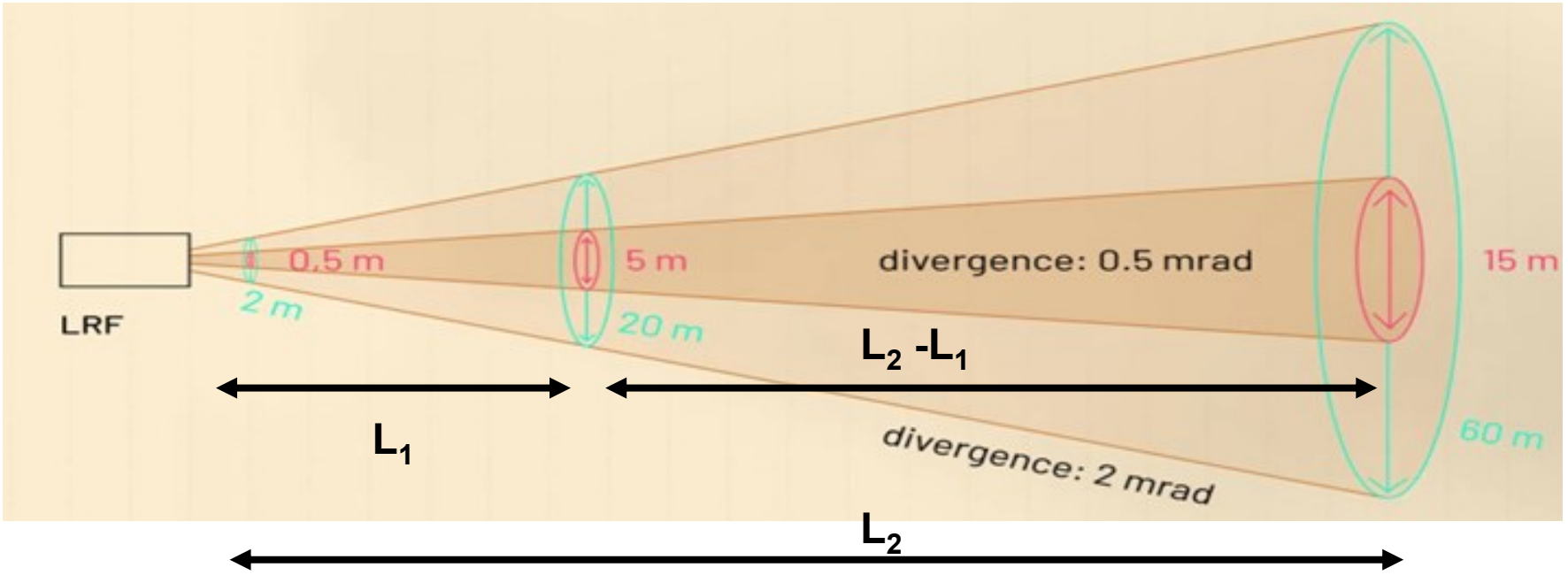
360° = 2π rad

$$1\ \text{rad} = 1 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.2958^\circ$$

$$2.5\ \text{rad} = 2.5 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 143.2394^\circ$$

$$1^\circ = 1^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 0.0175\ \text{rad}$$

$$23^\circ = 23^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 0.4014\ \text{rad}$$



$$\vartheta = \frac{d_2 - d_1}{L_2 - L_1}$$

С какво лазерната светлина е толкова специална?

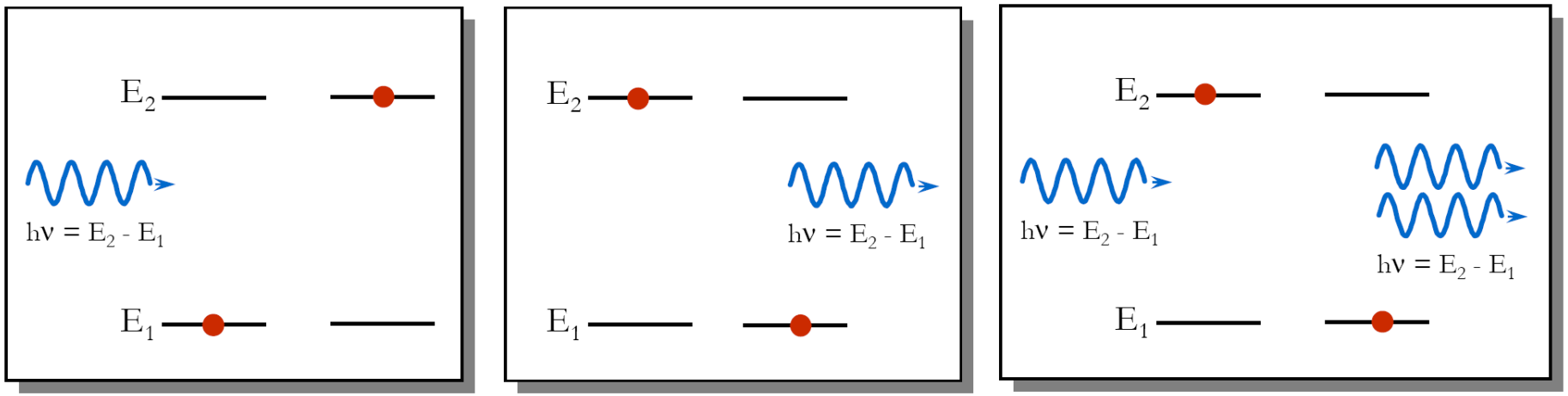
Свойство	Значение	Ефект
Стимулирана емисия	Генериране на фазово съгласувани фотони	Огромно усилване
Насоченост	Малък размер на снопа	Висок интензитет
Монохроматичност	Единична дължина на вълната	Ефективно използване на енергията
Кохерентност	Всички фотони са във фаза	Възможност за фокусиране в малки размери
Положителната обратна връзка	Повтарящо се усилване	Експоненциално усилване
Възможност за импулсен режим	Къси импулси	Гигантска пикова мощност

Лазерните източници се различават по начин на работа, конструкция, вид на активна среда и др., но има **три принципа на действие,** които са валидни за всички лазери:

- Стимулирано поглъщане

- Спонтанно излъчване

- Стимулирано излъчване

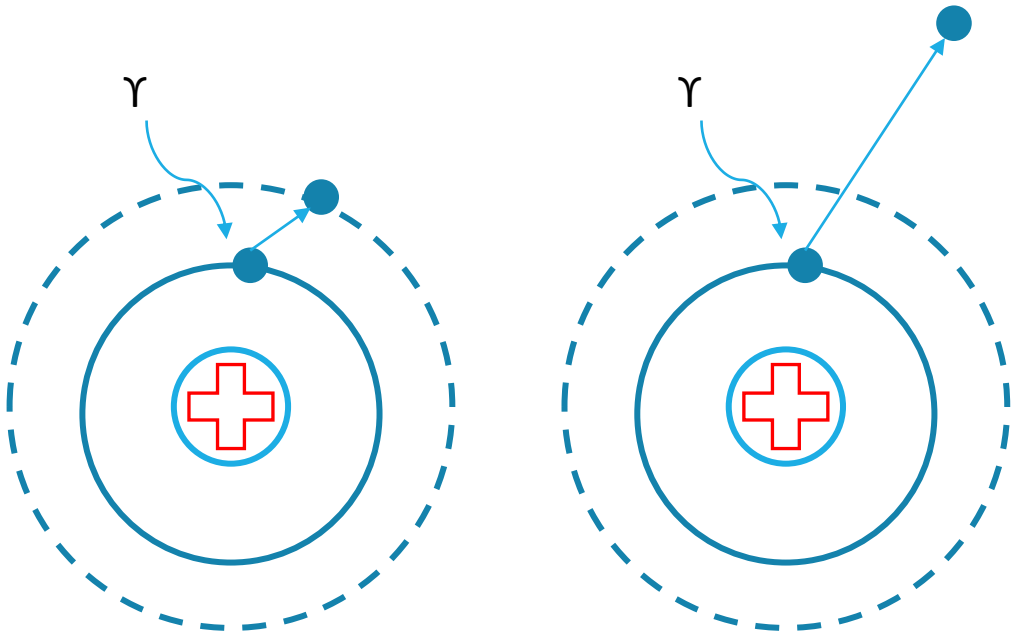


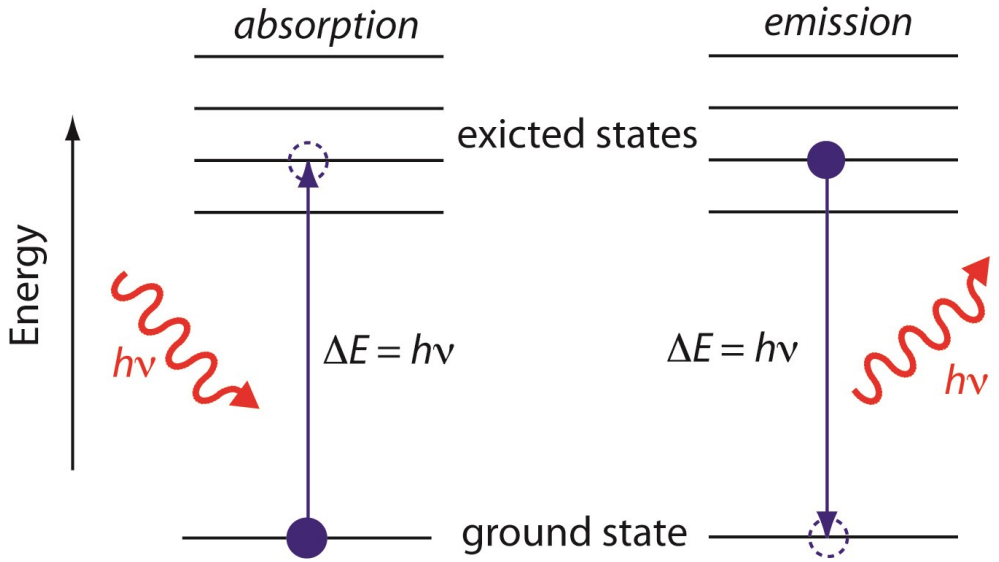
Поглъщане

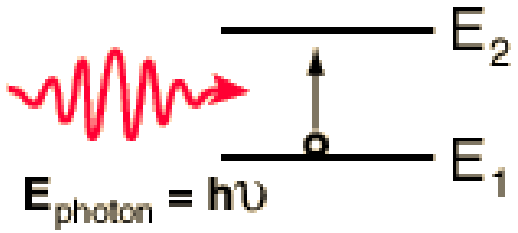
Спонтанно излъчване (със случайна фаза и посока)

Стимулирано излъчване (със същата честота и фаза, както падащото лъчение, т.е. усилване)

Взаимодействие на ЕМ поле с материална среда - ПОГЛЪЩАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ

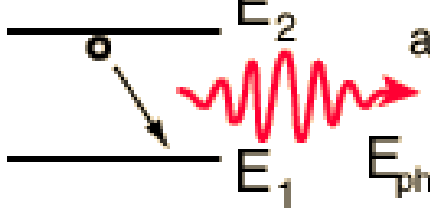






Absorption can occur only when

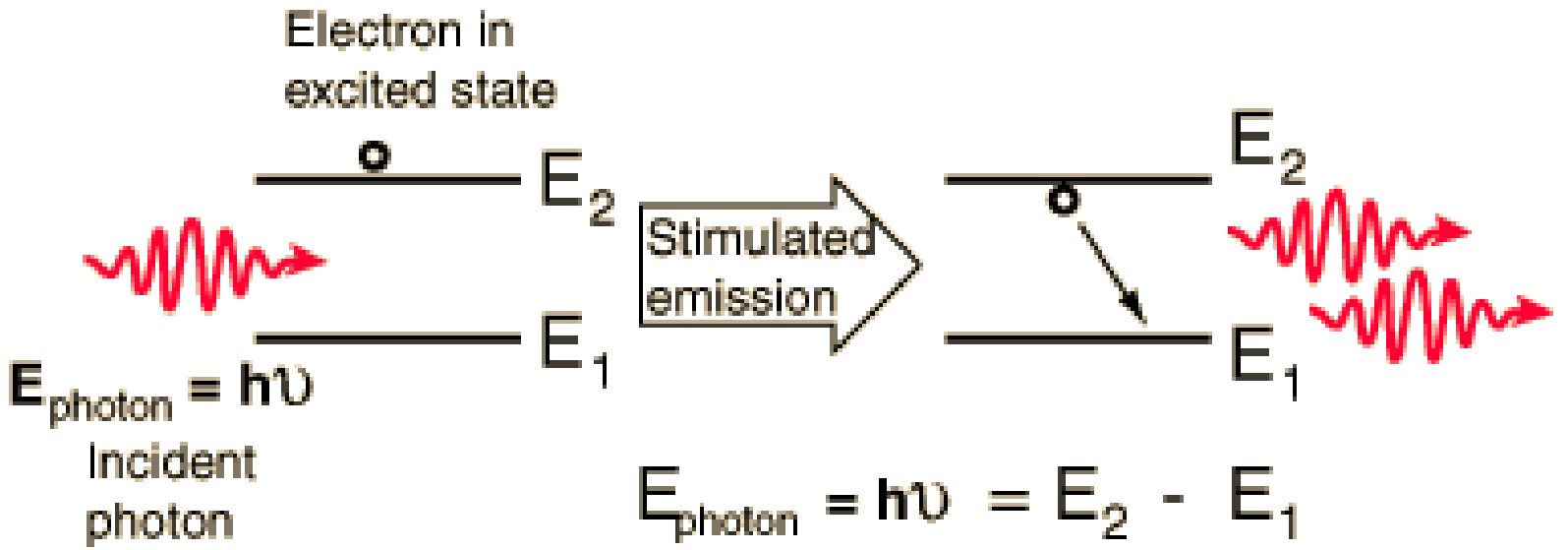
$\Delta E = h\upsilon = E_2 - E_1$

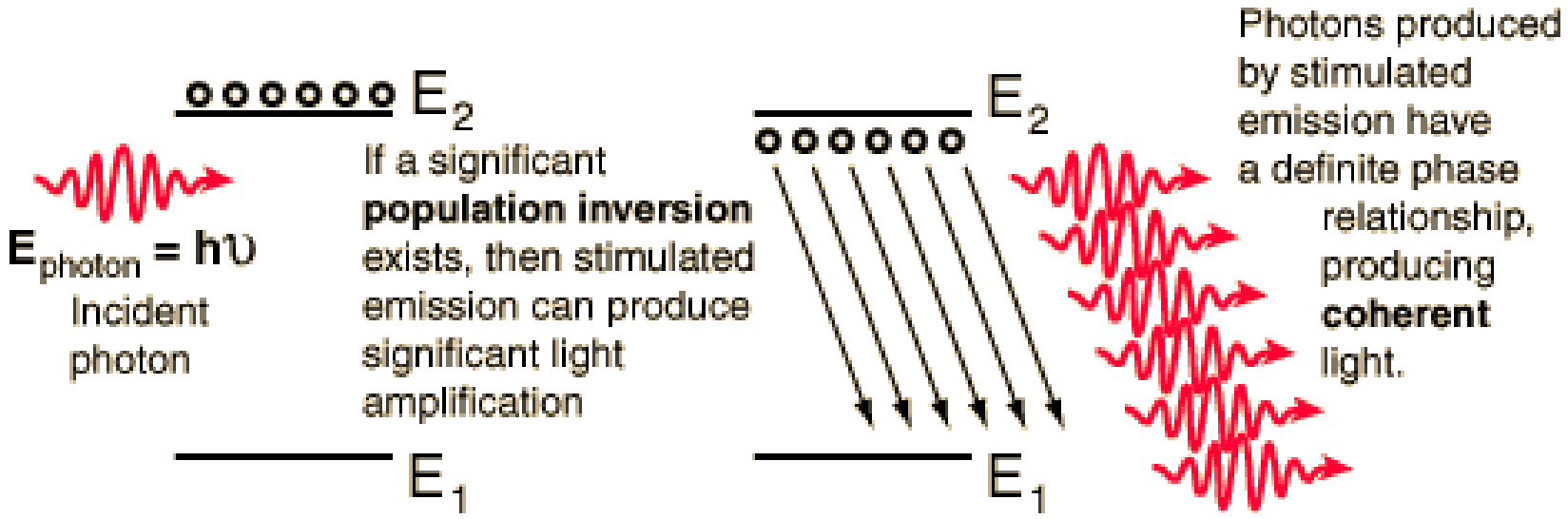


A downward transition involves emissioin of a photon of energy:

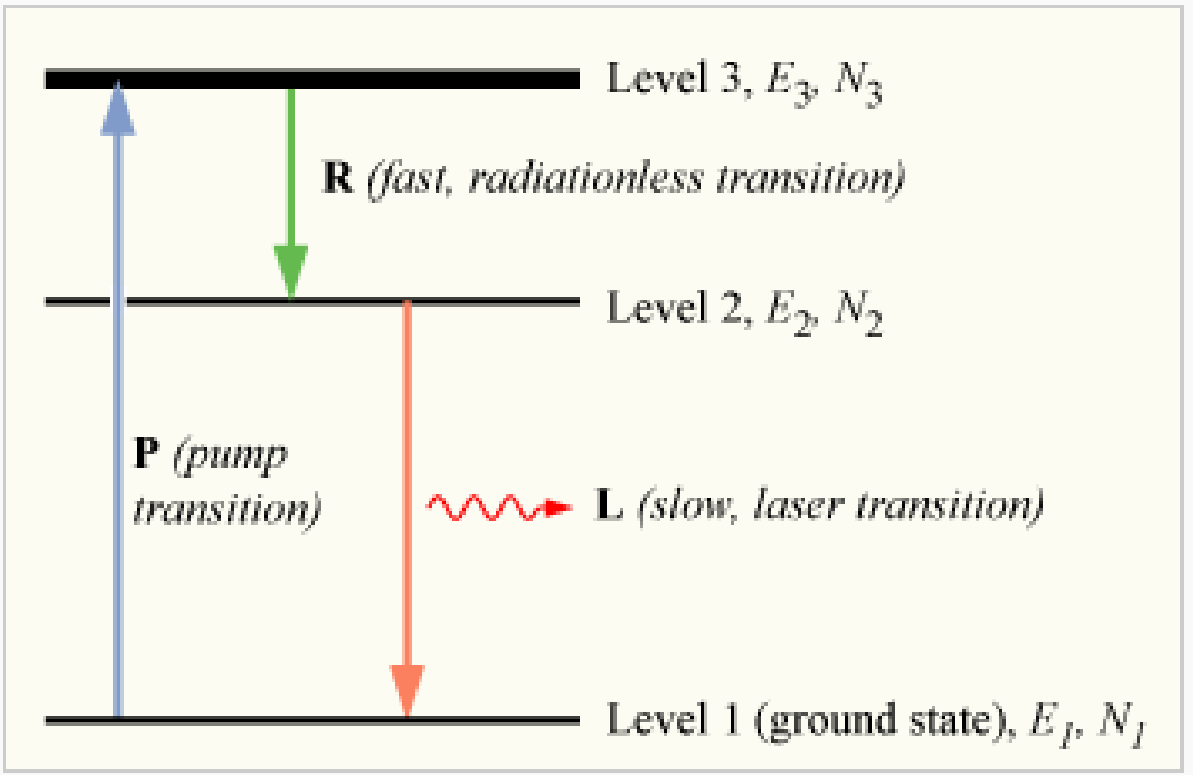
$E_{photon} = h\upsilon = E_2 - E_1$

Взаимодействие на ЕМ поле с материална среда - ПОГЛЪЩАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ

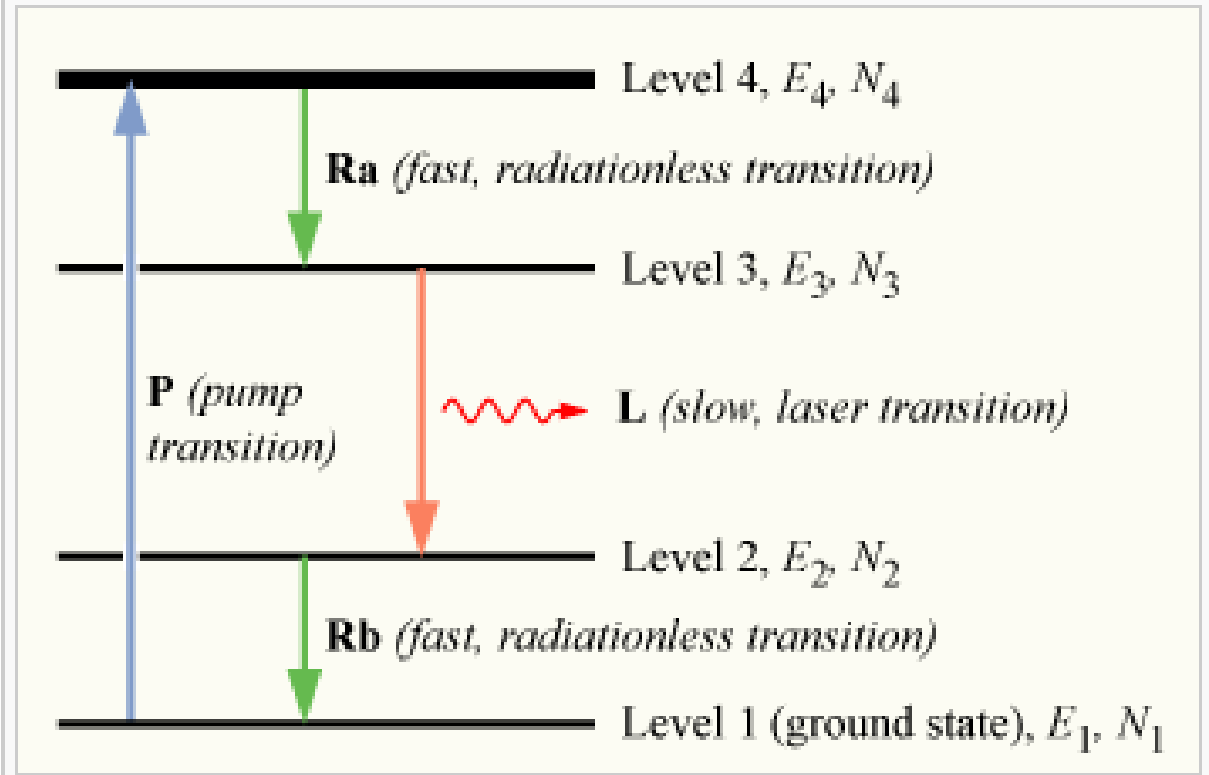




Сравнение на лазерна система за получаване на генерация с 3 и 4 нива



A three-level laser energy diagram.



A four-level laser energy diagram.

E_i - енергия на съответното ниво

$E_1 < E_2 < E_3 < E_4$

N_i – населеност на съответното ниво;

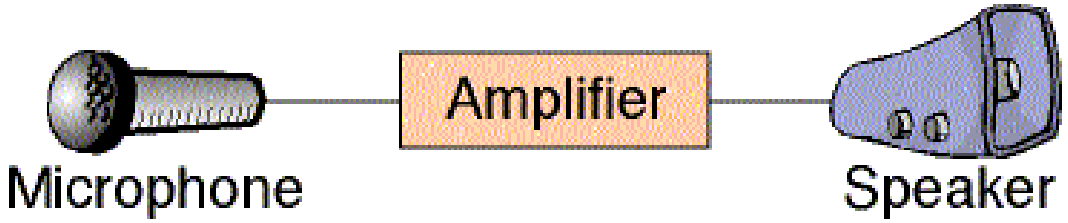
За затворена четиринивна система:

$$N_{\text{total}} = N_1 + N_2 + N_3 + N_4$$

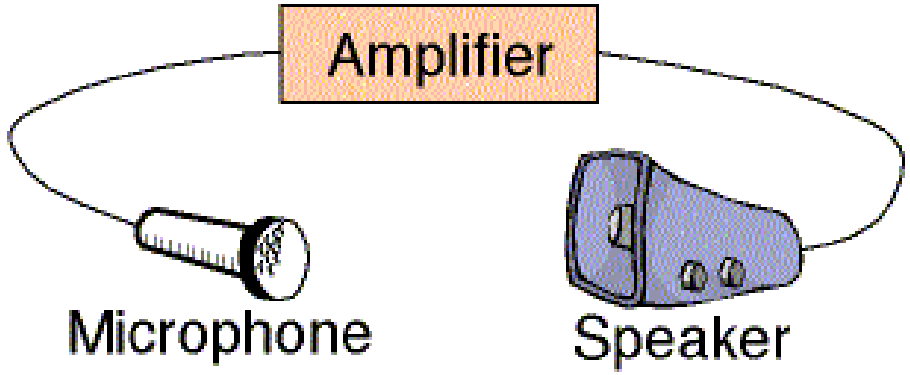
ПАРАМЕТРИ на лазерното лъчение:

- Средна мощност, - P_{avg} [W] → $P_{avg}=E_p f$
- Енергия, E_P [J] → $E_p = \frac{P_{avg}}{f}$
- Импулсна (пикова) мощност, P_{peak} [W] → $P_{peak} = \frac{E_p}{\tau_p}$
- Честота на повторение, f [Hz]
- Продължителност на импулса, τ_p [s]
- Разходимост, ϑ [mrad]
- Модов състав – M^2 фактор,
- Спектрална ширина измервана в nm, cm^{-1}, MHz, GHz – **преход между тях**.

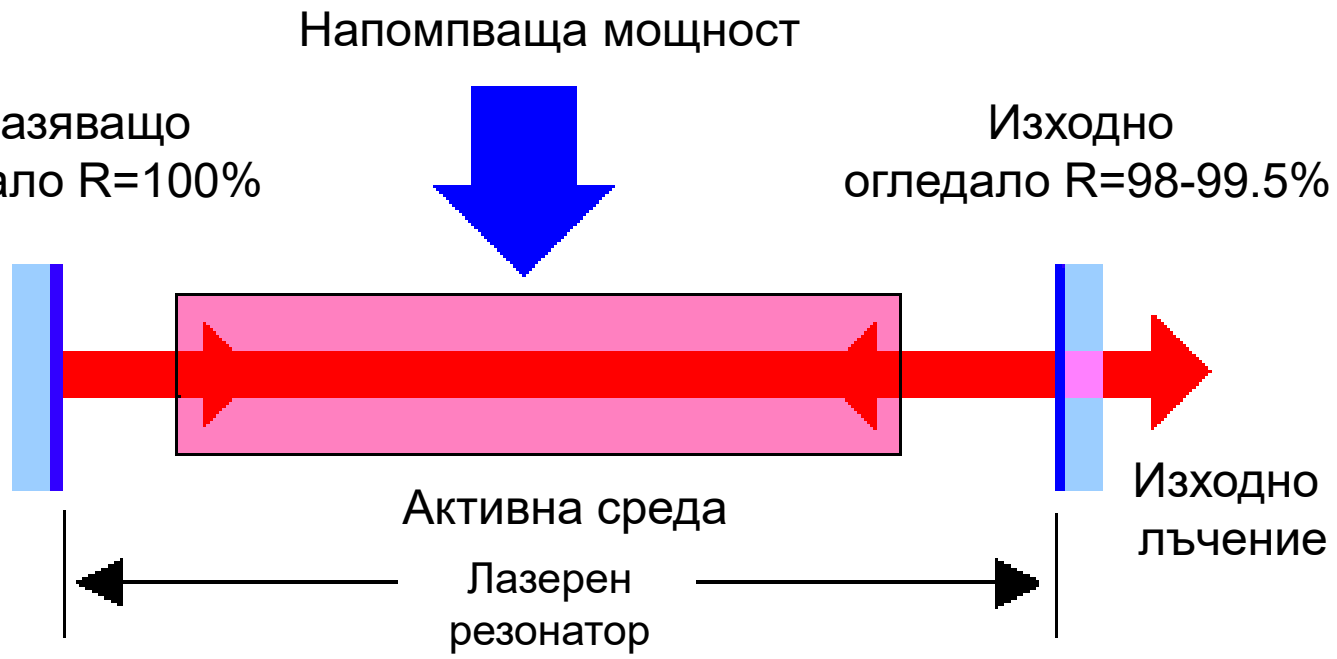
Какво е лазерен източник



Никаква или отрицателна обратна връзка

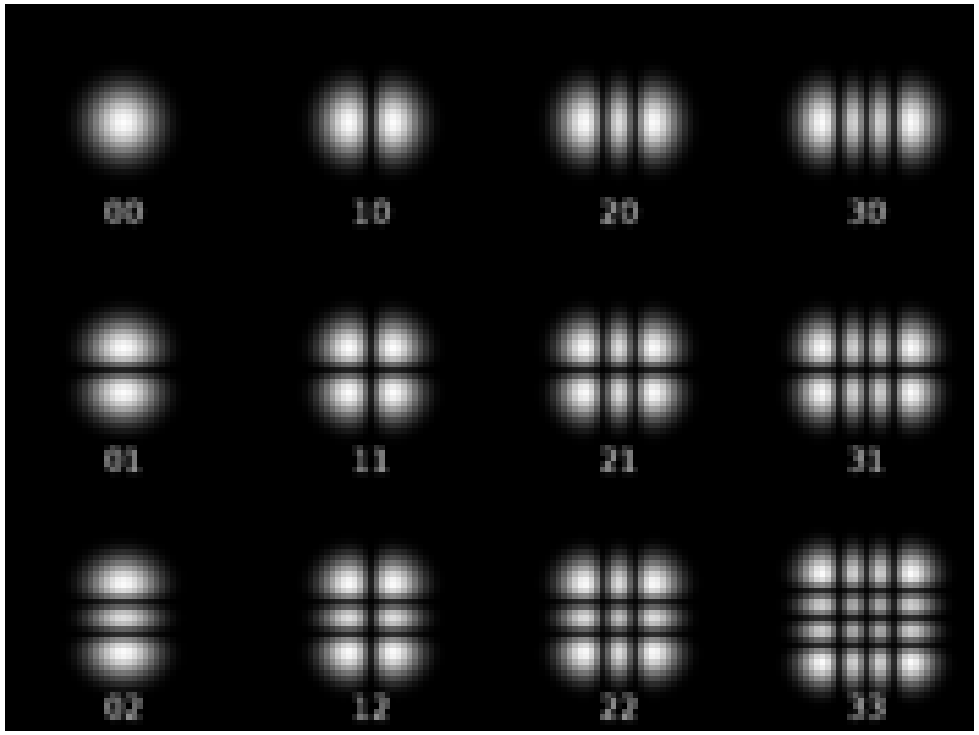


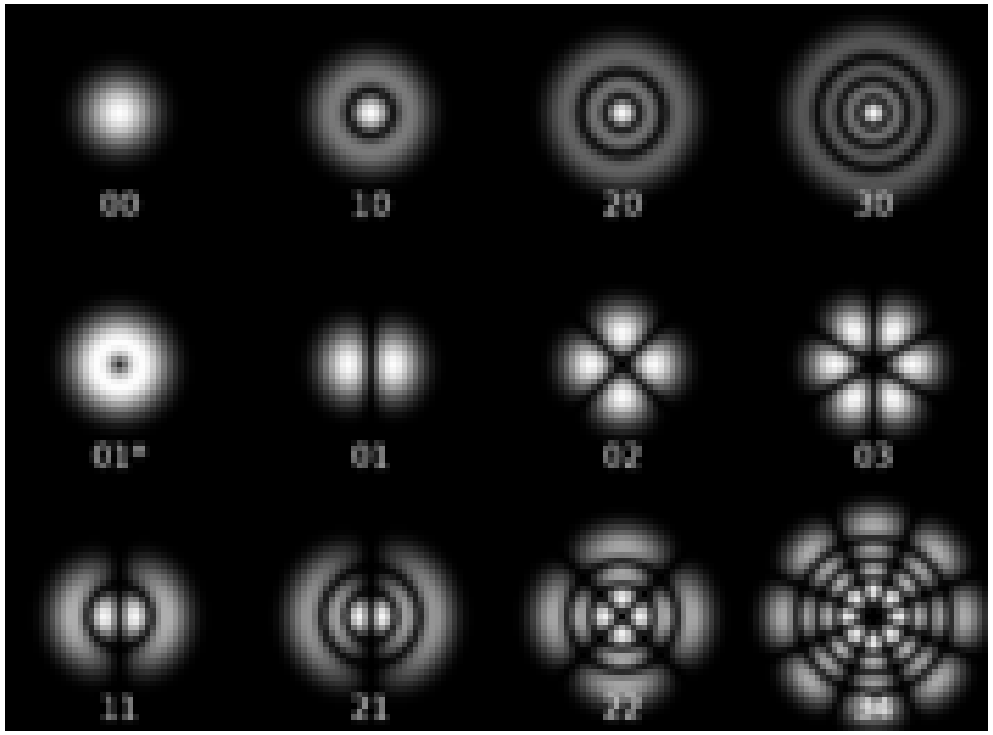
Положителна обратна връзка

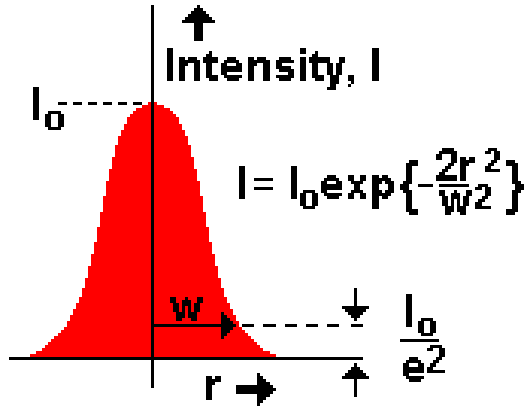


Модов състав на лазерното лъчение

1.Напречни модове - пространственото разпределение на електрическото поле в напречното сечение на лазерния сноп







Напречни модове в резонатори с правоъгълни огледала

Напречни модове в резонатори с цилиндрична симетрия

2.Селекция на напречните модове - с помощта на диафрагма в резонатора

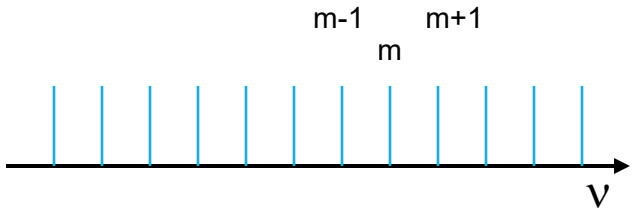
Надлъжни модове

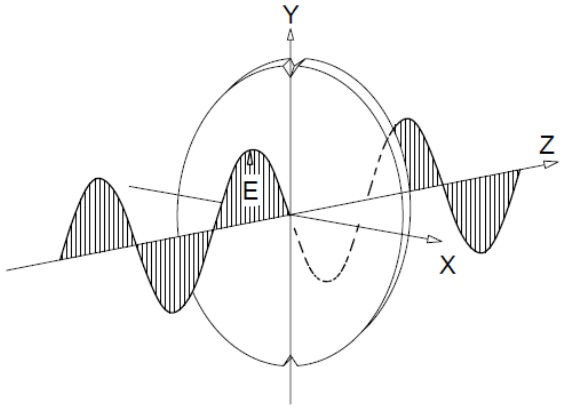
Промяна на положението на огледалата, води до промяна на честотата на надлъжния мод, аналогично на принципа на работа на китарата

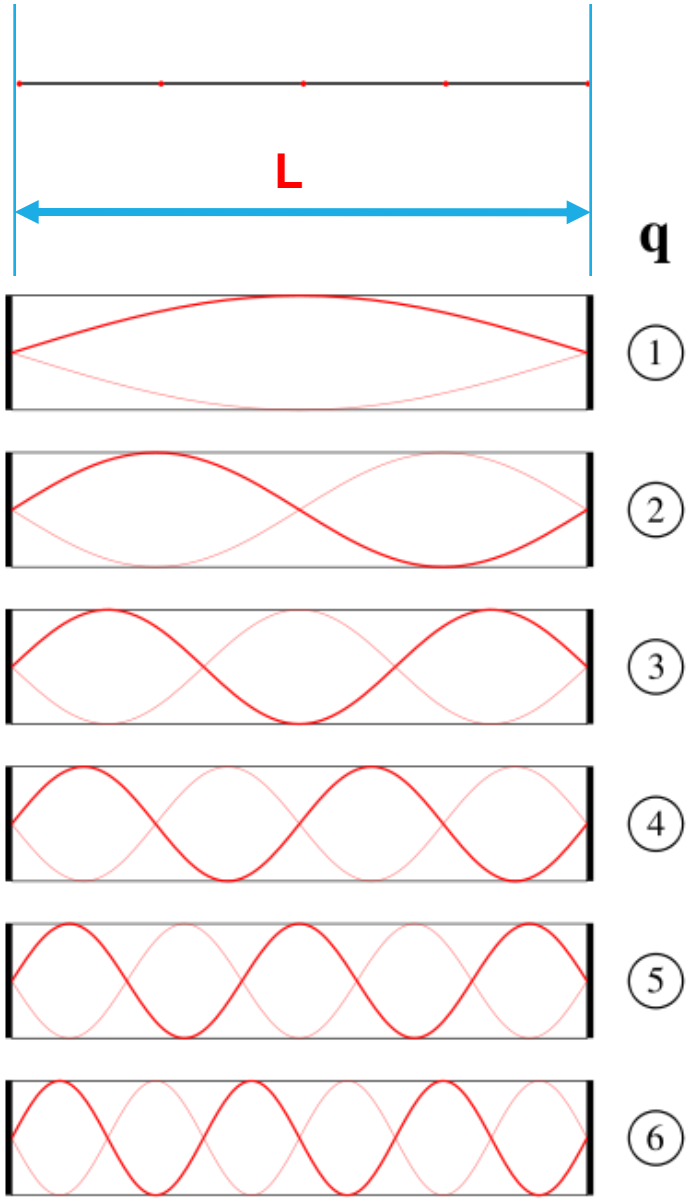
Гранични условия:
-Лазерен резонатор - нулеви точки върху огледалата
-Възможни честотни компоненти:

FSR $\boxed{\nu = m\frac{c}{2L}}$ $m = 0,1,2,3.....$

$$L = m\frac{\lambda}{2} = 0,\quad \lambda/2,\quad \lambda,\quad 3\lambda/2,$$

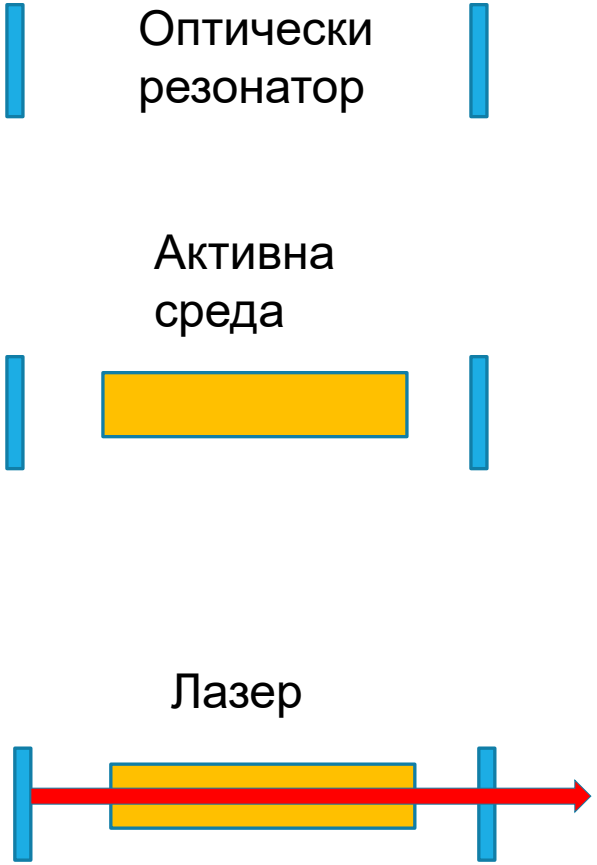


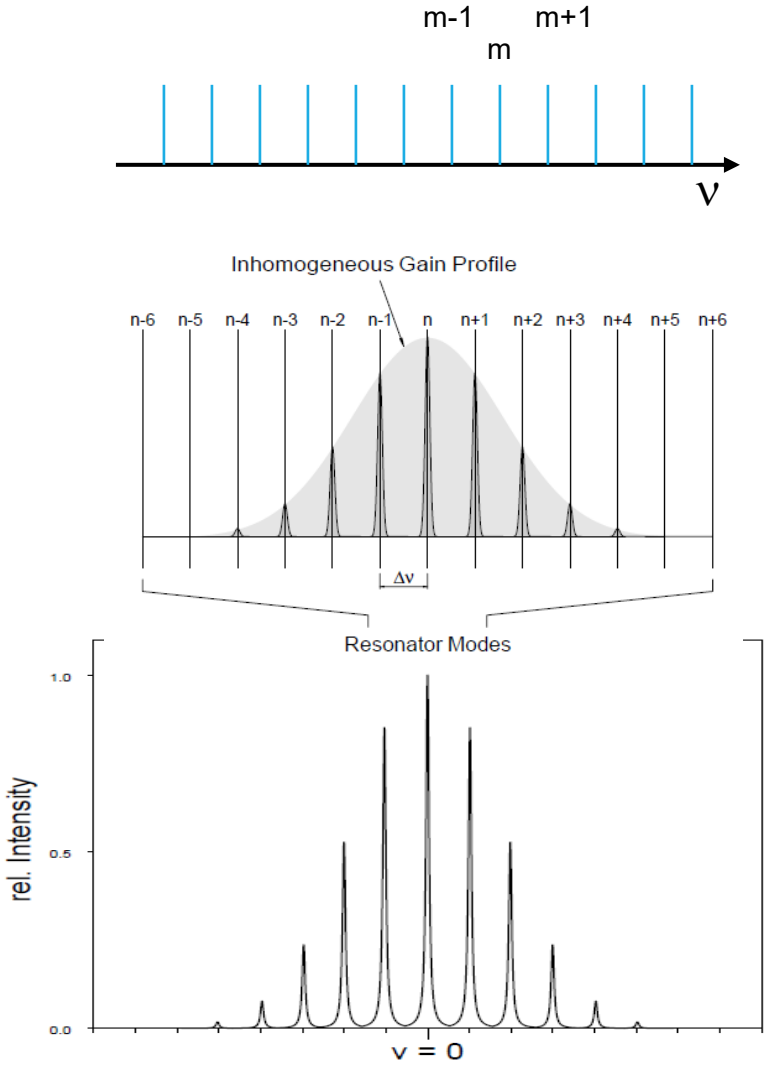




FSR – free spectral range

Реализация на лазерен генератор



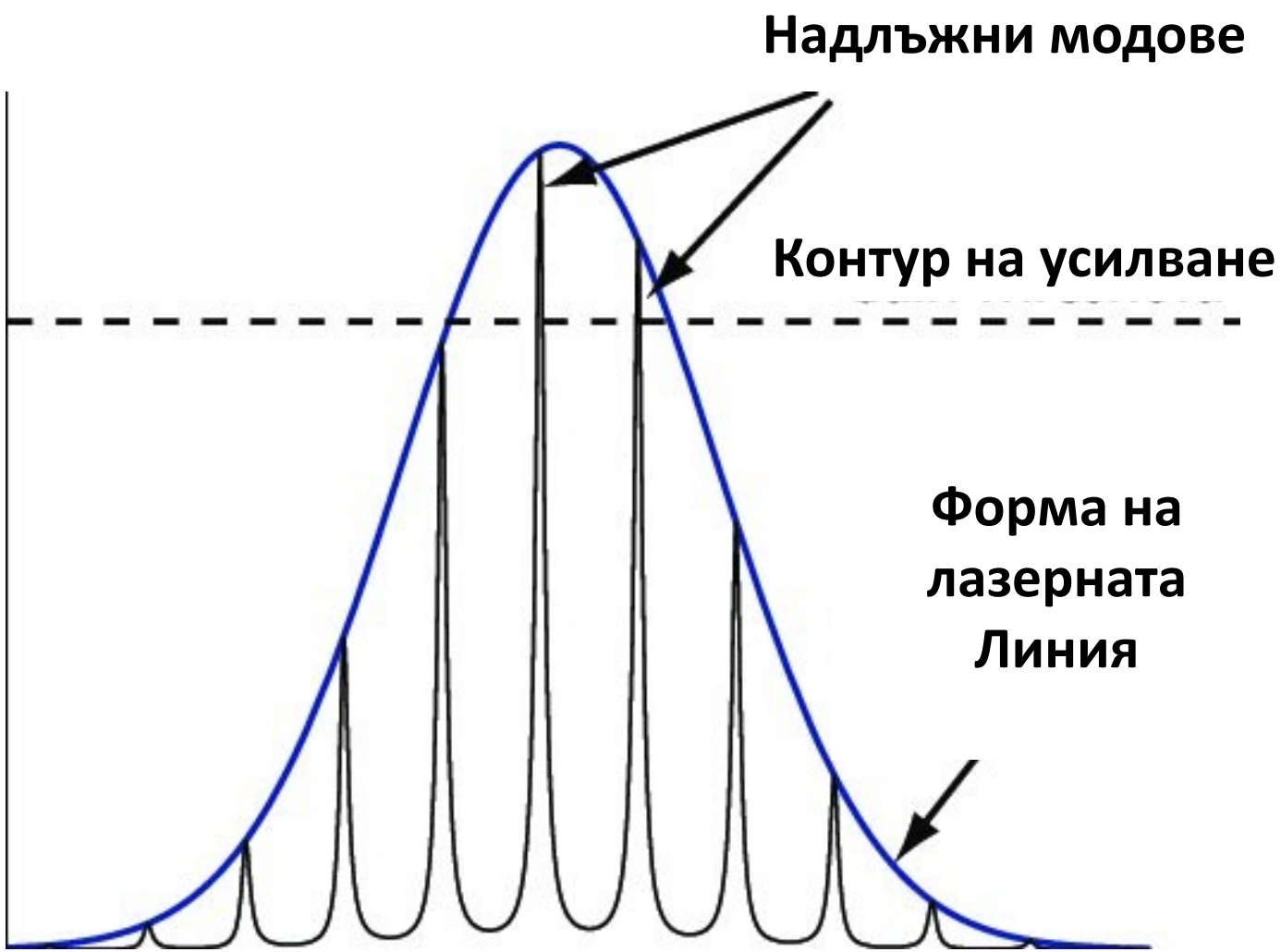


Лазерният резонатор може да поддържа множество надлъжни модове едновременно.

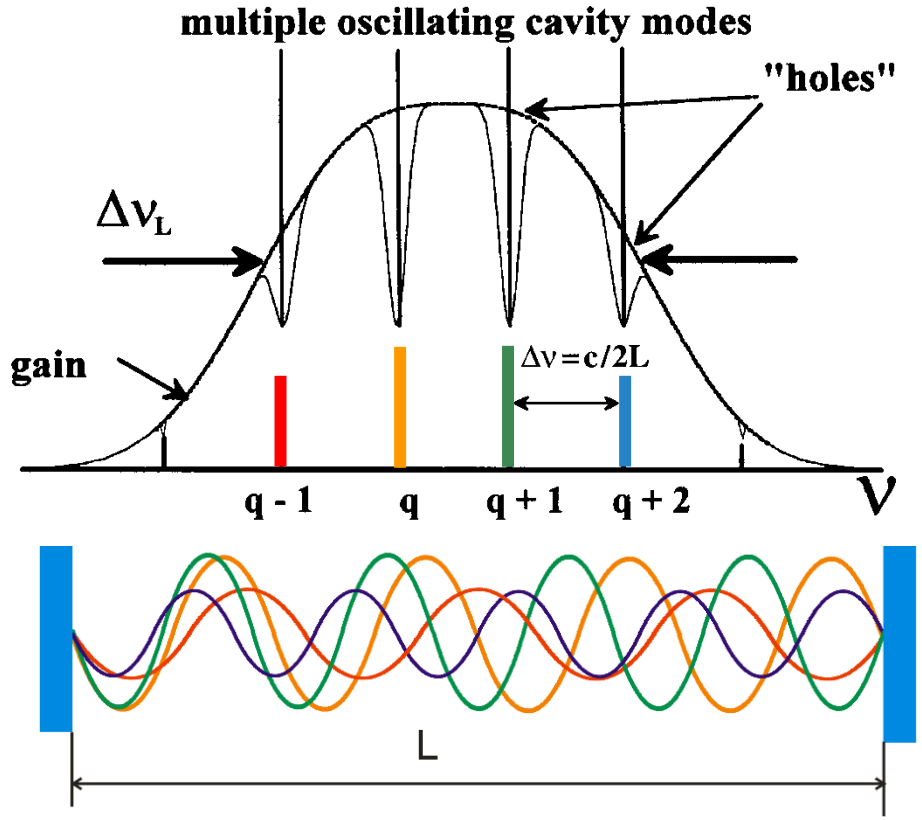
Действителният мод или комбинация от модове, които се излъчват, се определя от профила (контура) на усилване на активната среда и загубите в резонатора.

На практика комбинацията от резонатор + активна среда представлява лазерен генератор.

Селекция на надлъжни модове

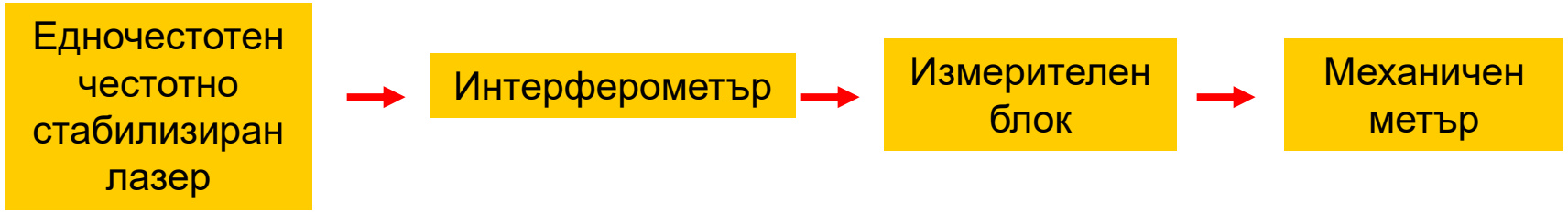


1. Дължина на резонатора
2. Контура на усилване
3. Честотно селективни елементи
4. Температурна стабилизация
5. Модова конкуренция

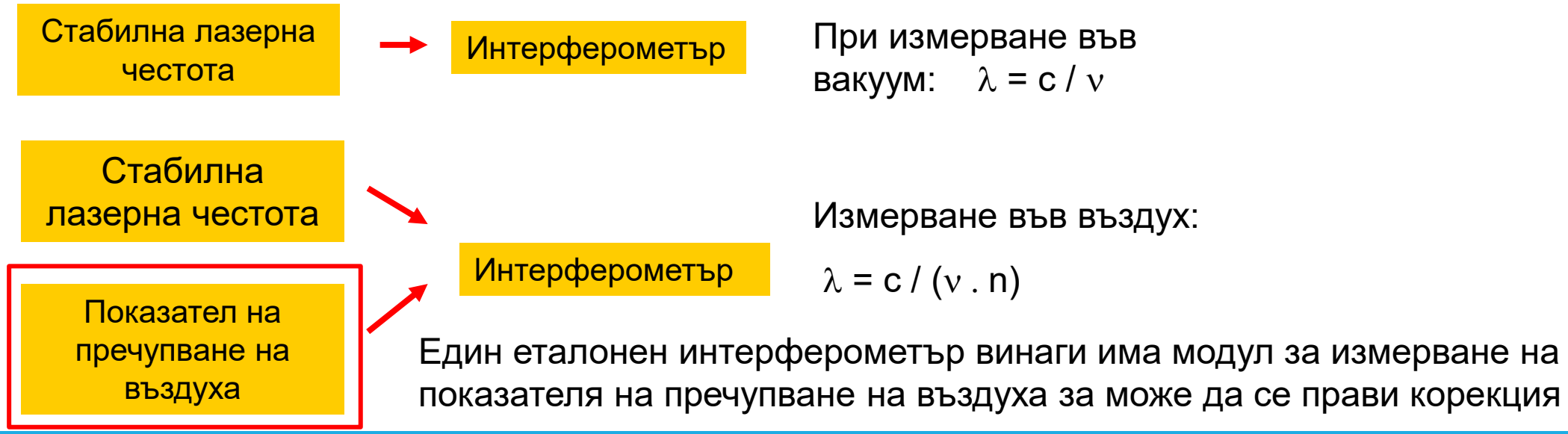


ЛАЗЕР като първичен еталон за дължина

Измерването на дължина е комплексен експеримент. Пътят от лазерния източник като еталон за дължина до механичния метър е съпроводен от няколко стъпки на предаване на единицата метър.



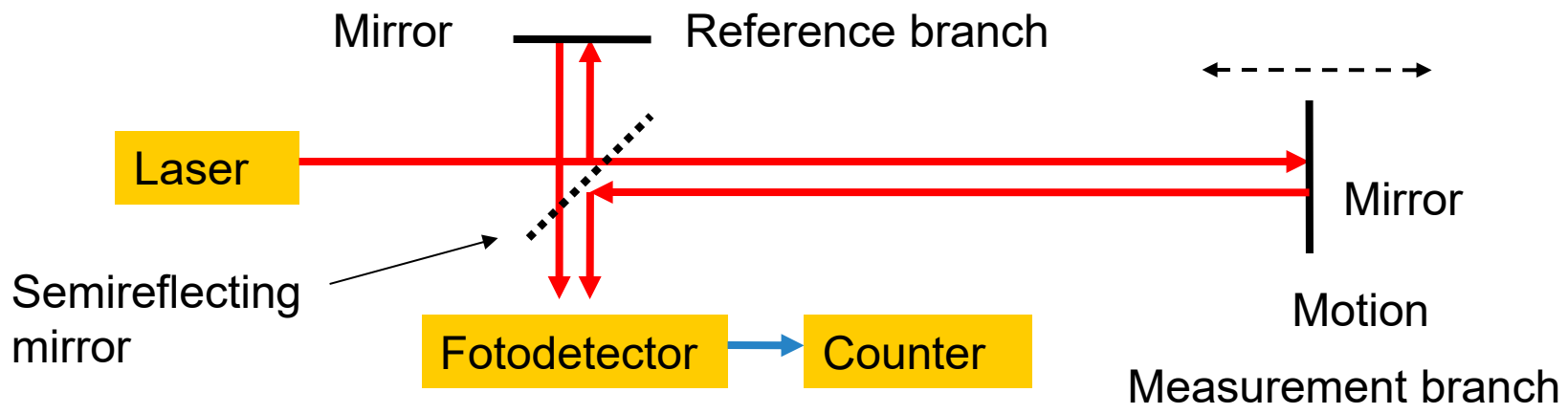
Интерферометърът трансформира прецизната стойност на дължината на вълната в практически измервана дължина посредством измерване на броя дължини на вълната, съдържащи се в измерваното разстояние. Точността на измерване се определя от честотата:



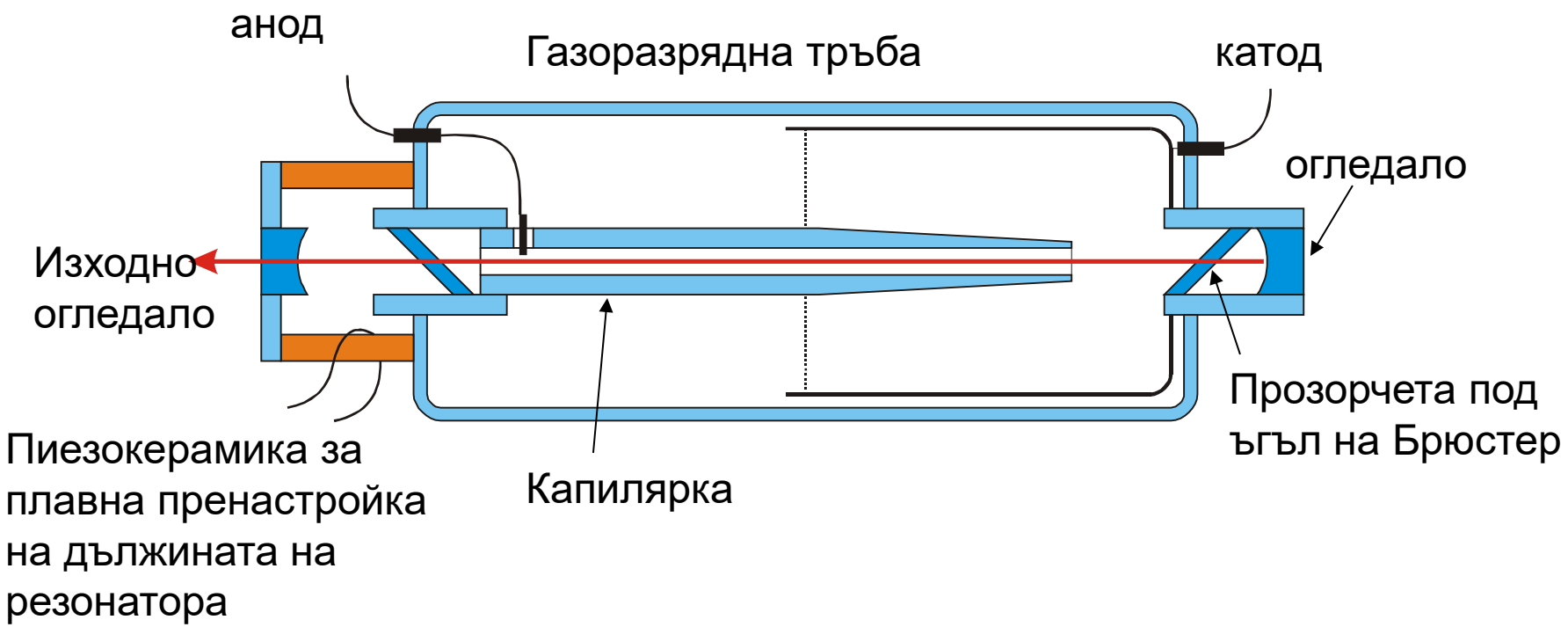
Един еталонен интерферометър винаги има модул за измерване на показателя на пречупване на въздуха за може да се прави корекция

Стабилизиран лазер и интерферометър

За измерване на дължина най-често се използва интерферометър на Майкелсон. Дължината се измерва чрез броене на импулси при движение на едното рамо. Един импулс съответства на една дължина на вълната преместване.



He-Ne лазер, най-често използвания еталон за дължина

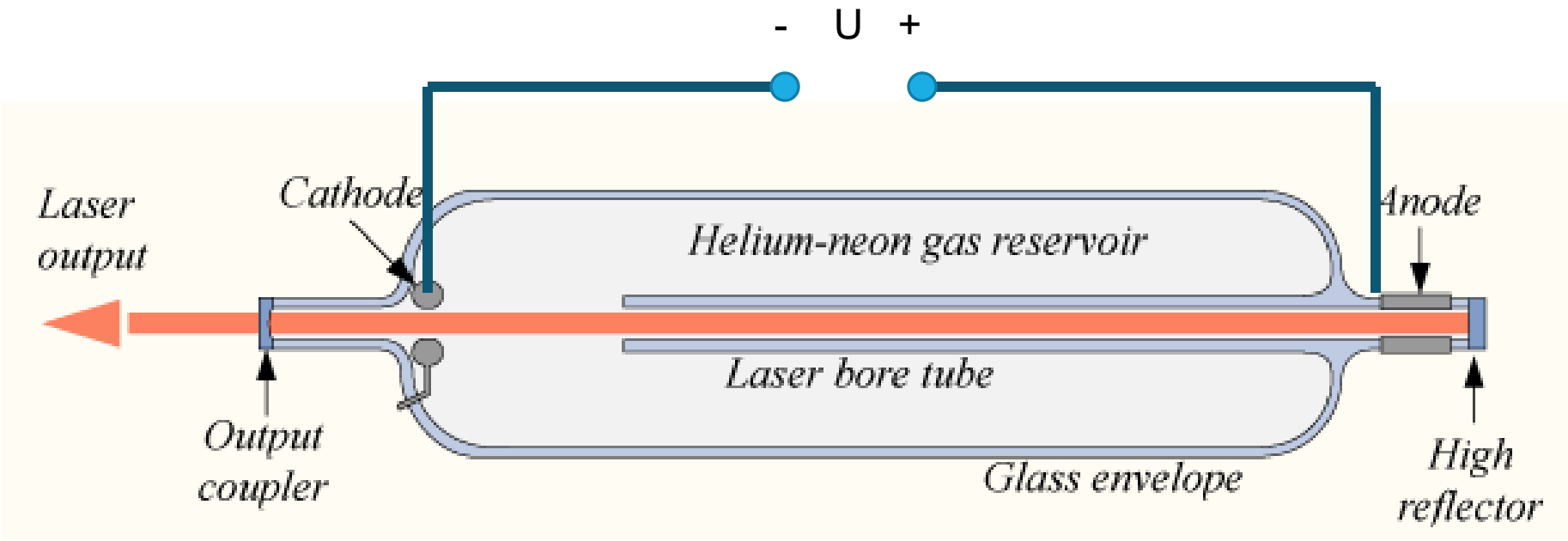


Огледалата – могат да бъдат както плоски така и сферични

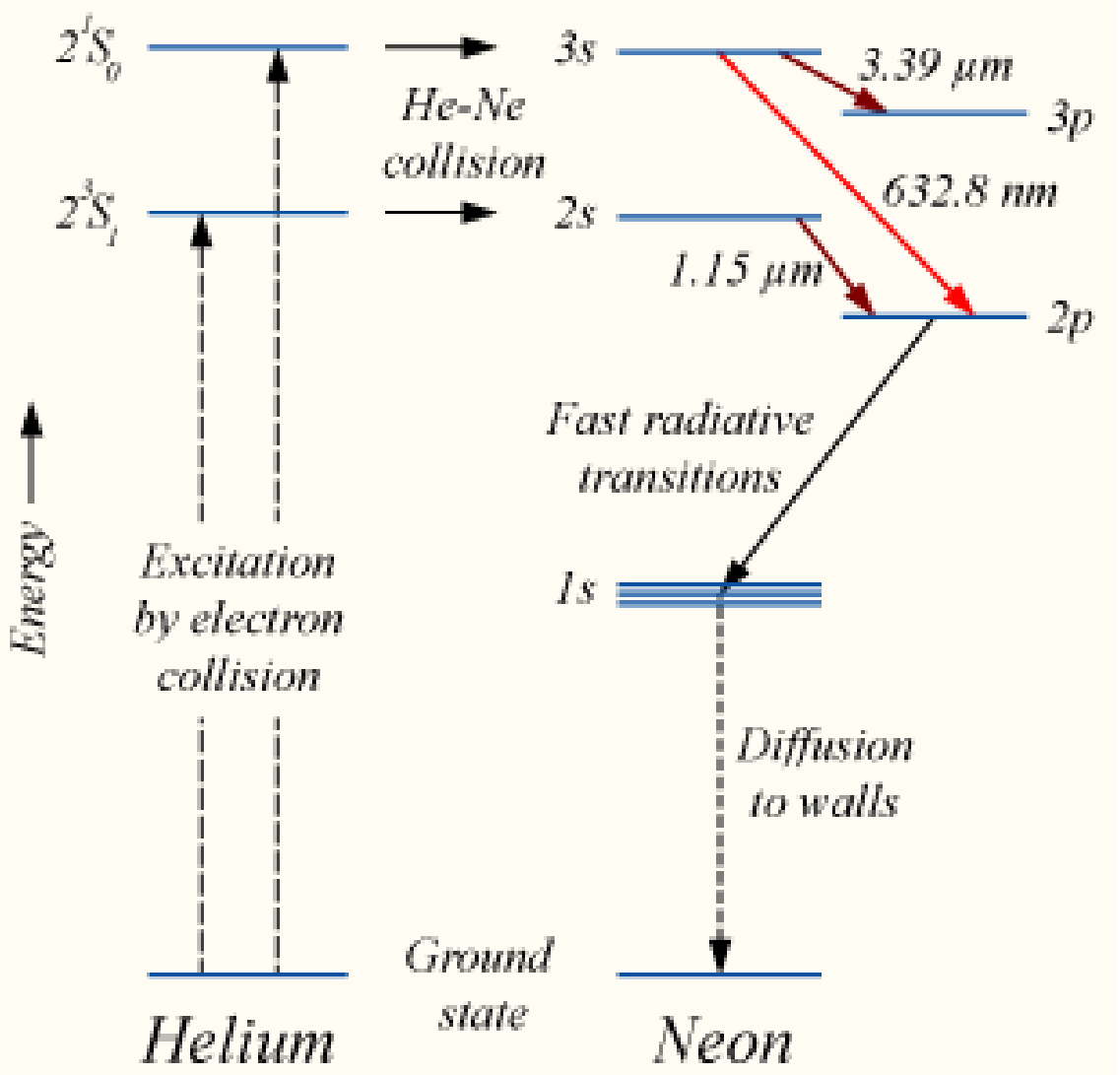
Напрежение между анода и катода е ~ 1-2kV

Принцип на работа и устройство на He-Ne лазер

Устройство на **He-Ne** газов лазер със запоени за газовата тръбичка огледа



2. Принцип на работа - схема на енергетичните нива



В условие на газовия разряд, вследствие на електронните удари, хелиевите атоми се възбуждат на резонансните нива 2^1S 2^3S. От тези нива при удари на He-атоми с атоми на **Ne**, енергията се предава резонансно на нивата на **Ne** – 2s и 3s. Те са разположени на същото енергетично разстояние от основното ниво (състояние), както резонансните **He** нива. Генерацията се осъществява между нивата на Ne 3s-3p, 3s-2p, 2s-2p.

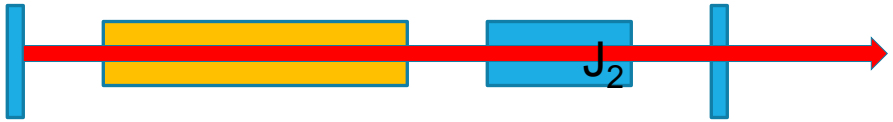
Най-голямо е усилването прехода 3.39 μm. Т.к. нивото 3s е общо за за генерирането на 3.39 μm и 633nm двата прехода се конкурират.

Повечето модели He-Ne лазери са направени да генерират на 633nm.

Честотно стабилизиран He-Ne лазер с I_2 клетка.

Стабилизиране на честотата на работа на лазера посредством свръхфината структура от линията на поглъщане R(127) от вибрационната ивица 11-5 (i) на електронния преход $B^3\Pi_u^+ \leftarrow X^1\Sigma_g^+$ в молекулата на $^{127}I_2$.

1. Дължина на вълната – 632.991nm (473 612 214 712.96 ± 0.66 kHz,)
2. Стабилност- 2.5 10^{-11}



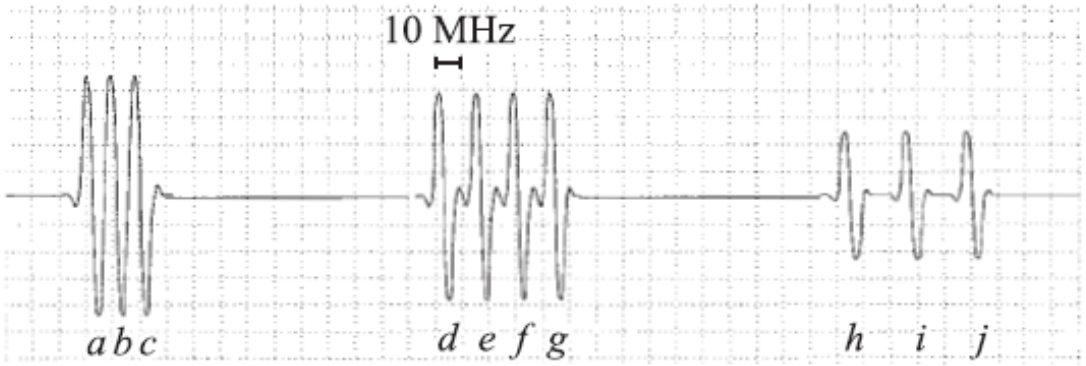
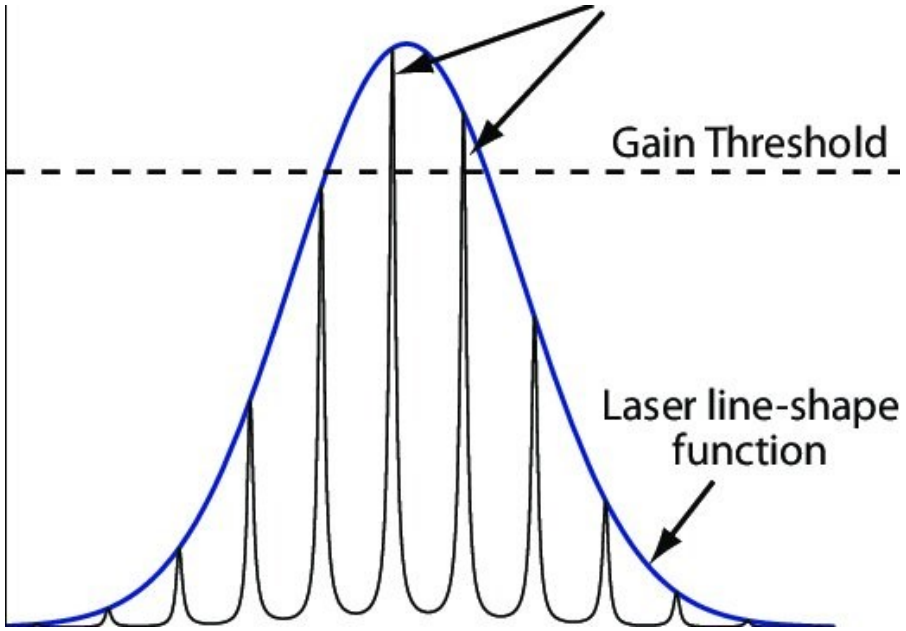
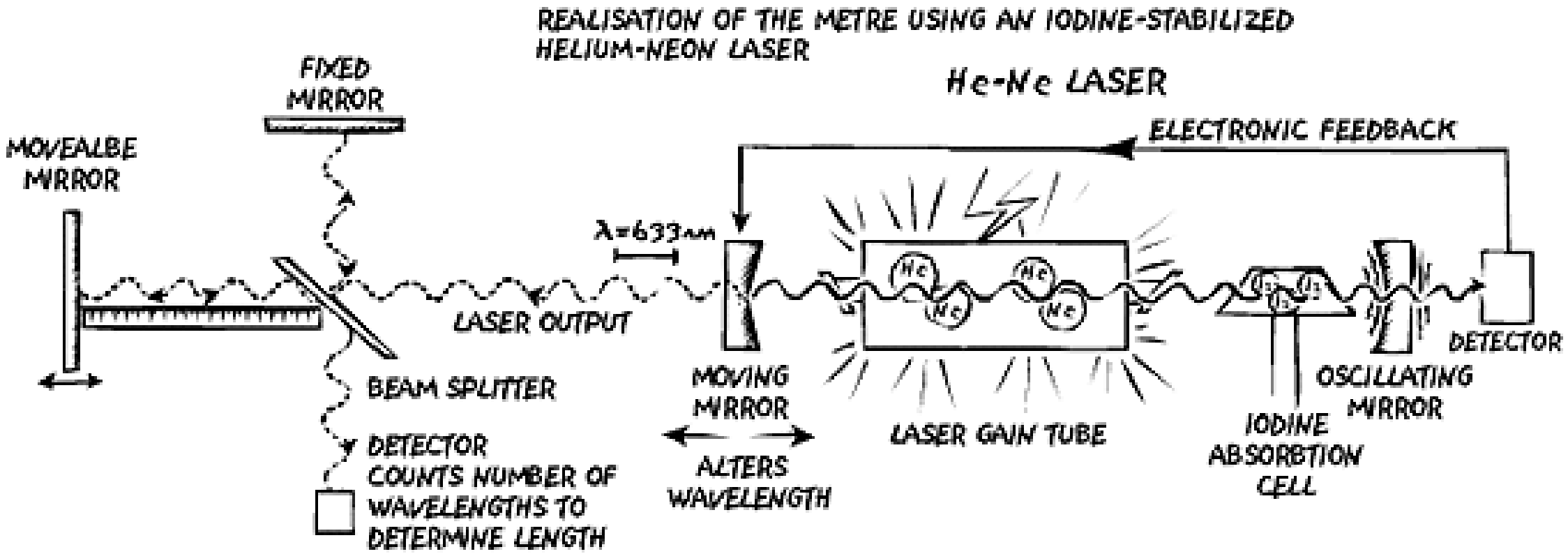


Рис. 3. Спектрограмма сканирования частоты лазера: $\lambda_a = 0.632990997\,\mu$m; $\lambda_b = 0.632991009\,\mu$m; $\lambda_c = 0.632991020\,\mu$m; $\lambda_d = 0.632991177\,\mu$m; $\lambda_e = 0.632991198\,\mu$m; $\lambda_f = 0.632991213\,\mu$m; $\lambda_g = 0.632991230\,\mu$m; $\lambda_h = 0.632991369\,\mu$m; $\lambda_i = 0.632991398\,\mu$m; $\nu_i = 473612214.8$ MHz; $\lambda_j = 0.632991427\,\mu$m.



Линии на поглъщане на $^{127}I_2$ попадащи в контура на усилване на He-Ne лазер.

Еталон за метър на базата на He-Ne лазер, стабилизиран честотно с йодна клетка



ПЪРВИЧЕН ЕТАЛОН НА ЕДИНИЦАТА ЗА ДЪЛЖИНА

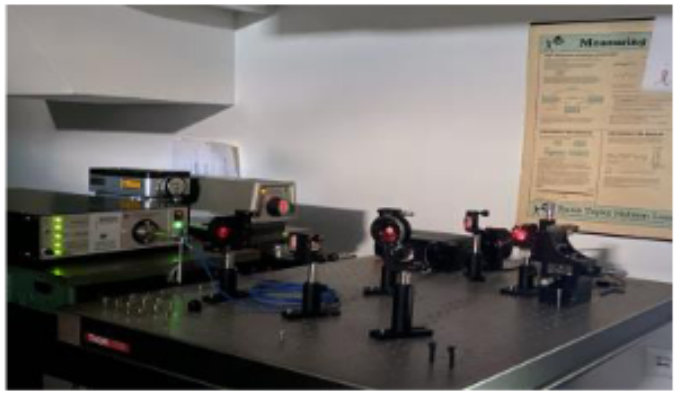
Първичният еталон за дължина се състои от:

- Честотно-стабилизиран He-Ne/$^{127}I_2$ лазер с дължина на вълната λ = 633 nm.

С лазера БИМ участва в международно ключово сравнение CCL-K11, през 10 години;

- Система за калибриране на He-Ne/$^{127}I_2$ и други честотно-стабилизирани He-Ne лазери с дължина на вълната λ = 633 nm, състояща се от:
  - ✓ оптични елементи;
  - ✓ честотомер;
  - ✓ фото-детектор и спектроанализатор;
  - ✓ специализиран софтуер.





Националният еталон за дължина се състои от:

Честотно-стабилизирани He-Ne/ $^{127}I_2$ лазери с дължина на вълната λ= 633 nm;
- Система за сравняване на честотно-стабилизирани He-Ne лазери с дължина на вълната λ= 633nm в обхват от 100 Hz до 1 GHz;
- Спектроанализатор, компаратор с обхват от 0,001 m до 2 m;
- Честотно-стабилизиран He-Ne лазер (λ = 633 nm);
- Източник на бяла ахроматична светлина. Фотоелектричен микроскоп.
- Рефрактометър за измерване показателя на пречупване.
- Вакуумпомпа, вакуумметър. Блок за температурни измервания на въздуха в термостата и на мерките.

2. Изходни еталони за дължина

- Еталонни краищни мерки за дължина от 0,5mm до 100 mm, класове К и 0.
- Еталонни краищни мерки за дължина над 100 mm до 1000 mm, класове К и 0.
- Еталон за измерване на дължини по механичен контактен метод, (1D измервателна машина от 0 mm до 1000 mm и модул UPD за калибриране на краищни мерки за дължина).
- Еталон за измерване на щрихови мерки по интерференционен метод до 100 mm.
- Еталон за измерване на краищни мерки по механичен контактен метод от 0,5 mm до 100mm.

Допълнителна литература и уебвръзки

https://www.youtube.com/watch?v=y-Tp5oswnNA

https://www.youtube.com/watch?v=B4m_Y747gzw

https://www.lasersam.org/sam/laserhsl.htm#hsltoc